

DESIGN-agent-dashboard: Agent Dashboard — Dashboard Web Local Realtime Quản Lý Claude Code Agents

Feature: Agent Dashboard

UX Designer: UI/UX Designer (KZTEK)

Phiên bản: 1.0

Ngày: 2026-08-05

Tham chiếu PRD: [docs/prd/PRD-agent-dashboard.md](#)

Tham chiếu US: [docs/user-stories/US-agent-dashboard.md](#)

Design System (Mini — nội bộ, không persist design-system folder)

Dashboard nội bộ, áp dụng bộ màu KZTEK chuẩn:

Token	Hex	Ứng dụng
-----	-----	-----
<code>color.navy.dark</code>	<code>#251C53</code>	Heading, sidebar bg, nav active, text nhấn
<code>color.orange</code>	<code>#F05922</code>	Accent button, badge Running, CTA, active indicator
<code>color.navy.mid</code>	<code>#4A3F8C</code>	Sub-heading, link, sidebar item hover
<code>color.navy.light</code>	<code>#B8B3D6</code>	Table header fill, sidebar item bg, border nhẹ
<code>color.orange.light</code>	<code>#FFAA80</code>	Warning badge Idle, hover state
<code>color.gray.light</code>	<code>#CBCBCB</code>	Divider, border, row separator
<code>color.white</code>	<code>#FFFFFF</code>	Nền trang chính
<code>color.green</code>	<code>#22C55E</code>	Badge Active/Connected (trạng thái hệ thống)
<code>color.red.soft</code>	<code>#EF4444</code>	Badge Done, text lỗi
<code>color.text.body</code>	<code>#1F2937</code>	Văn bản nội dung thông thường

Typography:

- Heading H1: 20px, semibold, `#251C53`
- Heading H2: 16px, semibold, `#251C53`
- Body: 14px, regular, `#1F2937`
- Label/Caption: 12px, regular, `#4A3F8C`
- Monospace (token count, API key masked): `font-family: monospace`

Spacing: 4px base → 8, 12, 16, 24, 32px

Border radius: card: 8px | button: 6px | badge: 12px (pill)

User Flow Tổng Thể

```
flowchart TD
```

```
A[Mở localhost:7770] --> B{Có active account?}
B -->|Không| C[Header: Warning banner\n'Chưa có tài khoản active']
B -->|Có| D[Header: Tên account + masked key]
C --> E[Dashboard tải bình thường\nkhông block chức năng xem]
D --> E
E --> F[Agent Status Panel\ntab mặc định khi mở]
F -->|Click tab| G[Token Analytics]
F -->|Click tab| H[Session History]
F -->|Click tab| I[Account Manager]
G -->|Switch filter| G1[7 ngày / 30 ngày / 12 tuần / 6 tháng]
I -->|Click 'Thêm tài khoản'| J[Form thêm account\noverlay/panel phải]
I -->|Click 'Đặt active'| K[Account active thay đổi\nWebSocket → Header cập nhật]
I -->|Click 'Copy API key'| L[Toast 'Đã copy'\nClipboard tự clear sau 30s]
```

Layout Tổng Thể

Dashboard dạng **single-page app**, bố cục: **Header cố định trên cùng + Sidebar trái + Main content area** bên phải.

The diagram illustrates the layout of a web application, divided into three main sections:

- HEADER** (height: 56px, bg: #251C53, text: white)
 - [KZTEK Logo] Agent Dashboard [Account Indicator]
 - [Tên account | sk-ant-****XXXX]
- SIDEBAR** (w: 220px, bg: #251C53, text: white)
 - [>] Agents
 - [] Token Usage
 - [] Session History
 - [] Account Manager
- MAIN CONTENT AREA** (fluid width, bg: #FFFFFF, padding: 24px)
 - WebSocket [●] Live (or [!]) Reconnect.)

Sidebar nav items:

- Item active: bg #4A3F8C, text white, left border 3px #F05922
- Item hover: bg #4A3F8C 50%, transition 150ms

- Item icon: 16x16 SVG (Agents: monitor, Token: chart-bar, History: clock, Account: user-circle)

WebSocket status indicator (bottom sidebar):

- Connected: dot #22C55E + text "Live"
- Reconnecting: dot #FFAA80 + text "Đang kết nối lại..."
- Disconnected: dot #EF4444 + text "Mất kết nối"

Màn Hình 1: Agent Status Panel (US-001, US-002)

Route/Tab: Agents (mặc định khi mở dashboard)

Layout

Agents đang chạy

Cập nhật lúc: 14:32:05

H2: #251C53

Caption: #4A3F8C

[RUNNING - 2]

• [RUNNING] senior-developer 14:28:01

badge: Cam #F05922 bắt đầu: caption

Task: "Đang viết unit test cho module auth/login.ts..."

(tối đa 100 ký tự, truncate với ...)

Tokens: IN 12,450 | OUT 3,210 | Cache R 8,200 | Cache W 400

(label: #4A3F8C, value: monospace #251C53)

• [RUNNING] junior-developer 14:29:15

badge: Cam #F05922

Task: "Code màn hình Login theo spec TDD-001..."

Tokens: IN 5,100 | OUT 1,340 | Cache R 2,100 | Cache W 0

[IDLE - 1]

○ [IDLE] tech-lead 14:15:30

badge: Cam nhạt #FFAA80, text #251C53

Task: "Review PR #47 - module authentication..."

Tokens: IN 22,100 | OUT 8,450 | Cache R 15,000 | Cache W 900

[DONE - 3]

✕ [DONE] qa-engineer Kết thúc: 13:45:20

badge: #EF4444 nhạt, text #EF4444

Task: "Thực thi test plan TC-001 đến TC-015..."

Tokens: IN 8,230 | OUT 2,100 | Cache R 4,500 | Cache W 200

(DONE card thứ 2 và 3 – collapsed theo mặc định nếu >3 DONE items)
[Xem thêm 2 phiên đã kết thúc ▼] (link màu #4A3F8C)

Agent Card — Component Spec

Cấu trúc dữ liệu 1 card:

Field	Nguồn dữ liệu	Hiển thị
-----	-----	-----
Tên agent	Tên file JSONL hoặc trường <code>agent</code>	Bold, 14px, #251C53
Status badge	Logic timeout 60s/300s từ backend	Pill badge (xem bảng trạng thái bên dưới)
Thời gian bắt đầu	Timestamp entry đầu tiên	HH:mm:ss, caption #4A3F8C
Thời gian kết thúc	Chỉ với DONE: entry cuối + offset	Kết thúc: HH:mm:ss, caption
Task description	Message assistant cuối, max 100 ký tự	14px regular, truncate ...
Tokens IN	<code>usage.input_tokens</code> cộng dồn	Monospace, có dấu phân cách nghìn
Tokens OUT	<code>usage.output_tokens</code> cộng dồn	Monospace
Cache Read	<code>usage.cache_read_input_tokens</code>	Monospace
Cache Write	<code>usage.cache_creation_input_tokens</code>	Monospace

Bảng trạng thái badge:

Trạng thái	Điều kiện	Badge bg	Badge text	Dot
-----	-----	-----	-----	-----
RUNNING	Có activity trong 60s qua	#F05922	white	● filled #F05922
IDLE	60s–300s không có activity	#FFAA80	#251C53	○ outline #FFAA80
DONE	>300s không có activity	#FEE2E2	#EF4444	✕ #EF4444

States của Agent Status Panel:

Empty State (không có agent nào):

[Icon: monitor outline, 48px, #B8B3D6]
Không có agent nào đang chạy
H3: #251C53
Khởi động Claude Code để bắt đầu theo dõi
Caption: #4A3F8C

Error State (thư mục log không tìm thấy):

[!] Không tìm thấy thư mục log
Banner: bg #FEF2F2, border-left 4px #EF4444
"~/ .claude/projects/ chưa tồn tại hoặc không có

quyền đọc. Kiểm tra lại cấu hình."

WebSocket Reconnecting State:

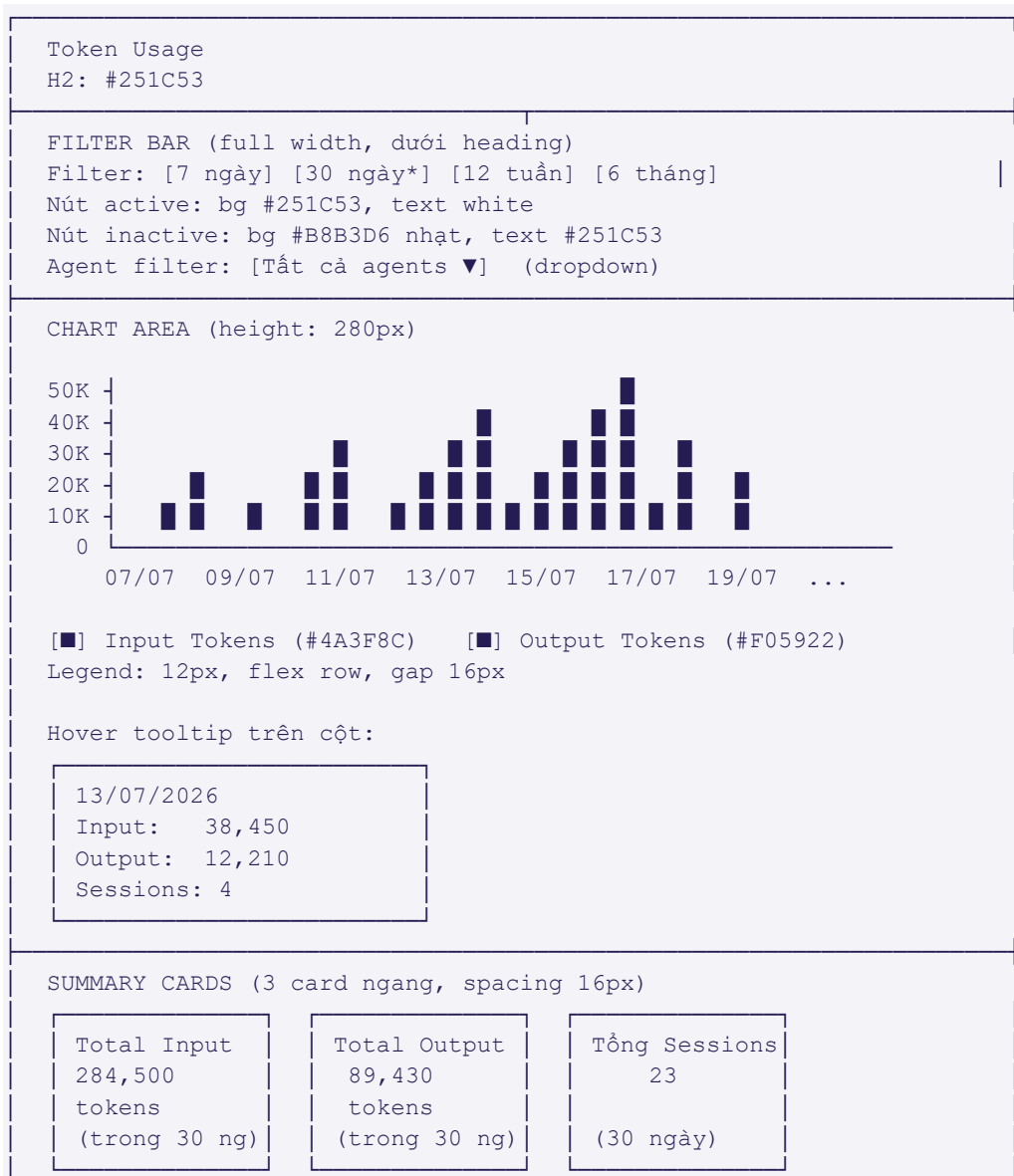
```
[~] Đang kết nối lại...  
Banner: bg #FFFBEB, border-left 4px #FFAA80  
"Mất kết nối WebSocket – tự động kết nối lại"
```

(Dữ liệu cũ vẫn hiển thị, chỉ không nhận update mới)

Màn Hình 2: Token Analytics (US-003, US-005)

Route/Tab: Token Usage

Layout



Card: border 1px #CBCBCB, radius 8px, heading #251C53, value 24px

BẢNG CHI TIẾT THEO SESSION

H3: "Chi tiết theo session"

Agent (header: bg #251C53, text white)	Bắt đầu	Input Tokens	Output Tokens	Tổng (In+Out)
senior-dev	14:28:01	12,450	3,210	15,660
junior-dev	14:29:15	5,100	1,340	6,440
tech-lead	14:15:30	22,100	8,450	30,550

Row hover: bg #B8B3D6 25%

Phân trang: [< 1 2 3 >] nếu >50 rows

States của Token Analytics:

Empty State (không có data trong khoảng filter):

[Chart area trống]

[Icon: chart-bar, 48px, #B8B3D6]

Không có dữ liệu trong khoảng thời gian này

Caption: #4A3F8C

Thử chọn [30 ngày] hoặc [Tất cả]

(Link buttons, màu #F05922)

Màn Hình 3: Session History (US-006)

Route/Tab: Session History

Layout

Lịch sử Session

H2: #251C53

FILTER BAR

Từ ngày: [__/__/____] Đến ngày: [__/__/____] [Lọc]

Input: border 1px #CBCBCB, focus border #251C53

[Lọc] button: bg #251C53, text white, hover bg #4A3F8C

Hiển thị X session (caption #4A3F8C, căn phải)

BẢNG SESSION

Agent	Task Description	Bắt đầu	K. thúc	Trạng thái
(header: bg #251C53				

text white				
senior dev	Review PR #47 – module authentication...	14:15 hôm nay	14:45 hôm nay	Done ●
qa-eng	Thực thi test plan TC-001 đến TC-015...	13:30	13:45 (*)	Time out ○

(*) Tooltip khi hover cột "K. thúc" của Timeout row:
"Phiên kết thúc do không có activity trong 5 phút"

Phân trang: [< Trang 1 / 3 >] Hiện thị 50/132 session

Badge trạng thái trong bảng:

- Done: text #22C55E, dot filled
- Timeout: text #FFAA80, dot outline

Empty State:

Chưa có lịch sử session

Caption: "Dữ liệu sẽ xuất hiện khi agent đầu tiên kết thúc"

Màn Hình 4: Account Manager (US-007, US-008)

Route/Tab: Account Manager

Layout chính

Quản lý tài khoản API

H2: #251C53

[+ Thêm tài khoản] (button)
bg #F05922, text white

DANH SÁCH TÀI KHOẢN

[★ ACTIVE] KZTEK Production

Badge "ACTIVE": bg #F05922, text white, pill

API key: sk-ant-****...XXXX (monospace, 13px)

[Copy API key] [Xóa]

Copy: border 1px #251C53, text #251C53, hover bg #B8B3D6

Xóa: text #EF4444, hover bg #FEE2E2

KZTEK Dev

API key: sk-ant-****...YYYY (monospace, 13px)

[Đặt active] [Copy API key] [Xóa]

Đặt active: bg #251C53, text white

```
Personal
API key: sk-ant-****...ZZZZ
[Đặt active] [Copy API key] [Xóa]
```

Panel "Thêm tài khoản" — Slide-in từ phải (không phải modal, không block nội dung)

```
Thêm tài khoản mới
H3: #251C53 [X Đóng]

Tên hiển thị *
VD: KZTEK Production
Tối đa 50 ký tự

API Key *
sk-ant-...

Phải bắt đầu bằng "sk-ant-"
(Warning nếu khác, không block)

[Hủy] [Lưu tài khoản]
Hủy: text #4A3F8C
Lưu: bg #F05922, text white
```

States của Account Manager:

Empty State (lần đầu dùng, chưa có account):

```
[Icon: user-plus, 48px, #B8B3D6]

Chưa có tài khoản nào
H3: #251C53

Nhấn "Thêm tài khoản" để bắt đầu
Caption: #4A3F8C

[+ Thêm tài khoản]
bg #F05922, text white, btn centered
```

Validation Errors (inline dưới field):

```
Tên hiển thị đã tồn tại, vui lòng chọn tên khác
API key không được để trống
(text: #EF4444, 12px, margin-top 4px)
```

Toast sau Copy API key:

✓ Đã copy API key – tự nhập vào Claude Code
bg: #251C53, text: white, border-radius 6px
Tự biến mất sau 3 giây
(Vị trí: bottom-right, margin 24px)

Dialog xác nhận Xóa tài khoản:

Xác nhận xóa tài khoản
H3: #251C53

Bạn có chắc muốn xóa tài khoản
"KZTEK Production"?
Thao tác này không thể hoàn tác.

[Huỷ] [Xóa tài khoản]
text #4A3F8C bg #EF4444, text white

Banner lỗi file accounts.enc corrupt:

[!] File tài khoản bị hỏng và đã được reset.
Vui lòng thêm lại tài khoản.
bg: #FEF2F2, border-left 4px #EF4444

Màn Hình 5: Header — Active Account Indicator (US-008)

Header cố định, height 56px, nền #251C53.

State 1 — Có active account

[Logo KZTEK] Agent Dashboard 20px white	[●] KZTEK Production [●]: #22C55E filled 8px Tên: 14px white bold sk-ant-****XXXX (monospace 12px) text: #B8B3D6
--	--

- Tên account truncate ở 30 ký tự với "...", có tooltip tên đầy đủ
- Không cho hover để xem API key — chỉ vào Account Manager mới copy được

State 2 — Không có active account

[Logo KZTEK] Agent Dashboard	[!] Chưa có tài khoản active Vào Accounts để đặt Banner: inline, bg #F05922, text white, pill shape Click → navigate to Accounts tab
------------------------------	--

Quyết định UX (câu hỏi mở Q7): Không block chức năng khi chưa có active account — dashboard vẫn hiển thị Agent Status, Token Analytics, Session History bình thường. Chỉ warning inline trên header và banner trên trang Account Manager. Lý do: admin cần theo dõi agent đang chạy ngay cả khi chưa setup account.

Navigation Flow

```
flowchart LR
    H[Header - luôn hiển thị\nActive Account Indicator]
    S[Sidebar - luôn hiển thị\nNav + WebSocket status]
    A[Agent Status Panel\ntab mặc định]
    T[Token Analytics]
    SH[Session History]
    AM[Account Manager]
    AP[Add Account Panel\nslide-in từ phải]

    S -->|click Agents| A
    S -->|click Token Usage| T
    S -->|click Session History| SH
    S -->|click Account Manager| AM
    AM -->|click 'Thêm tài khoản'| AP
    AM -->|click 'Đặt active'| H
    H -->|click warning banner| AM
```

Design Spec Hand-off

Component List (cần build)

Component	Màn hình	Props chính	State
-----	-----	-----	-----
AppHeader	Global	activeAccount	with-account / no-account
SideBarNav	Global	activeTab, wsStatus	connected / reconnecting / disconnected
AgentCard	Agent Status	name, status, task, tokens, startTime, endTime?	running / idle / done
AgentStatusPanel	Agent Status	agents[]	loading / empty / error / has-data
TokenBarChart	Token Analytics	data[], filter, agentFilter	loading / empty / has-data
SummaryCard	Token Analytics	label, value, unit	—
SessionTable	Session History	sessions[], pagination	loading / empty / has-data
AccountCard	Account Manager	account, isActive	active / inactive
AddAccountPanel	Account Manager	onSave, onClose	default / validating / error
ConfirmDialog	Account Manager	message, onConfirm, onCancel	—
ToastNotification	Global	message, duration	—
BannerAlert	Global	type, message, action?	info / warning / error

WebSocketStatus	Sidebar	status	connected / reconnecting / disconnected
-----------------	---------	--------	--

Design Tokens Summary

```
/* Colors */
--color-navy-dark: #251C53;
--color-orange: #F05922;
--color-navy-mid: #4A3F8C;
--color-navy-light: #B8B3D6;
--color-orange-light: #FFAA80;
--color-gray-light: #CBCBCB;
--color-white: #FFFFFF;
--color-green: #22C55E;
--color-red: #EF4444;
--color-red-bg: #FEE2E2;
--color-warning-bg: #FFFBEF;
--color-error-bg: #FEE2E2;
--color-text-body: #1F2937;

/* Spacing */
--spacing-xs: 4px;
--spacing-sm: 8px;
--spacing-md: 16px;
--spacing-lg: 24px;
--spacing-xl: 32px;

/* Typography */
--font-size-h1: 20px;
--font-size-h2: 16px;
--font-size-body: 14px;
--font-size-caption: 12px;
--font-weight-semibold: 600;
--font-weight-regular: 400;
--font-family-mono: monospace;

/* Layout */
--sidebar-width: 220px;
--header-height: 56px;
--card-radius: 8px;
--button-radius: 6px;
--badge-radius: 12px;
```

Accessibility

- Tất cả button có **aria-label** rõ ràng (VD: "Copy API key cho tài khoản KZTEK Production")
- Status badge dùng cả màu VÀ text (không chỉ dựa vào màu)
- Sidebar navigation dùng **<nav>** semantic, mỗi item là **<button>** hoặc **<a>**
- Toast notification có **role="status"** (polite) để screen reader đọc
- Confirm dialog có **role="dialog"**, focus trap khi mở
- Token values có **aria-label** mô tả đơn vị: **aria-label="12,450 input tokens"**
- Tab order logic: Header → Sidebar → Main content

Responsive

Dashboard này là **local-only tool** chạy trên máy dev — thiết kế cho màn hình 1280px+ (desktop). Không cần responsive mobile.

Quyết định UX (Giải định cho các câu hỏi mở từ BA)

Câu hỏi mở	Quyết định UX	Lý do
Q1: Ngưỡng 60s/300s	Giữ nguyên 60s/300s	Phù hợp cho tool theo dõi realtime; nếu cần thay đổi → config trong P2 (F-12)
Q2: DONE hiển thị bao lâu trên Status Panel	Giữ trong panel cùng ngày (<24h từ khi kết thúc)	Admin vẫn muốn thấy session DONE gần đây trong cùng work session
Q3: Backend restart	Chỉ reconnect WebSocket, KHÔNG reload page	Giữ dữ liệu đang hiển thị, tránh mất context
Q7: Không có active account	Warning only, KHÔNG block chức năng	Xem agent/token không cần account; chỉ "Copy API key" cần account active

Link Figma / Prototype

Không có — dashboard nội bộ, thiết kế text-based đủ để implement trực tiếp.

Sprint 3 — Pipeline View, Tên Session & %Context (FR-001, FR-002, FR-003)

Phiên bản: 2.0 | Ngày: 2026-08-06 | Designer: UI/UX Designer (KZTEK)

Tham chiếu TDD: [docs/tech-design/TDD-agent-dashboard.md §24-26](#)

Tổng quan thay đổi Sprint 3

FR	Thay đổi	Vị trí áp dụng
FR-003	Tên session thân thiện thay session_id thô	Tiêu đề SessionCard
FR-002	Badge %context window (progress bar + %)	Hàng token trong SessionCard
FR-001	PipelineCard — hàng ngang stations trong SessionCard	Bên trong SessionCard (chỉ khi có chain)

Cập nhật SessionCard — Layout v2.0

SessionCard hiện tại (Sprint 1-2) đổi tên thành **SessionCard v2** — giữ nguyên cấu trúc header nhưng bổ sung:

1. **Dòng tiêu đề session** (FR-003) — thay thế session_id thô
2. **Badge %context** (FR-002) — nhét vào hàng token
3. **PipelineCard** (FR-001) — block mới bên dưới token row, chỉ render khi `steps.length > 0`

```

| • [RUNNING] WF-FEATURE: Dashboard Planning        bắt đầu 10:05 | ← header row
(giữ nguyên v1)
| [Tên session từ ai-title hoặc user text]           | ← THÊM MỚI FR-
003
| Đang gọi: "Senior Developer thực hiện backend..." | ← task
description (giữ nguyên)
| IN 8,200 | OUT 1,450 | Cache R 3,100 | [██████████] 4.5% | ← THÊM badge FR-
002 ở cuối
|-----| ← divider mỏng
#CBCBCB
| 🔗 Pipeline [5 bước]                               [← cuộn →] | ← THÊM MỚI
header pipeline FR-001
|
| [✓ PM] → [✓ BA] → [✓ UX] → [✓ TL] → [• SD] | ← pipeline
stations
| Product | Business | UI/UX | Tech | Senior |
| Manager | Analyst | Designer | Lead | Developer |
| "Viết   | "Viết   | "Wire  | "TDD  | "Code
| PRD..." | US..." | frame.." | v1.0.." | backend.."
| (mở)    | (mở)    | (mở)    | (mở)    | ACTIVE
cam #F05922
|-----| ← border trái
|-----| ← overflow-x: auto →

```

FR-003 — Tên Session Thân Thiện

Vị trí và hiển thị

```

| • [RUNNING] senior-developer        bắt đầu 10:05 | ← dòng tiêu đề
WF-FEATURE: Dashboard Planning Sprint 3 | ← dòng tiêu đề
mới
| Task: "Đang viết unit test cho parser.py..." |
| ... |

```

Spec

Field	Giá trị	Style
-----	-----	-----
Nguồn 1 (ưu tiên)	ai_title từ JSONL (dòng cuối)	13px, #4A3F8C, truncate 80 ký tự
Nguồn 2 (fallback)	Tin nhắn user đầu tiên (text block)	13px, #4A3F8C, truncate 60 ký tự
Nguồn 3 (fallback)	session_id.slice(0, 8) như v1	13px monospace, #9CA3AF
Khi title = null	Không hiển thị dòng tiêu đề	(giữ layout cũ)

Typography: 13px, regular, #4A3F8C — phân biệt với task description bên dưới (14px, #1F2937)

Truncation: max 1 dòng, ellipsis ..., tooltip trên hover hiển thị đầy đủ

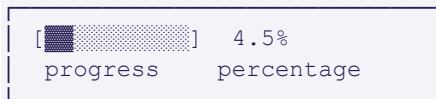
FR-002 — Badge %Context Window

Vị trí trong hàng token

Tokens: IN 12,450 | OUT 3,210 | Cache R 8,200 | Cache W 400 [] 4.5%
↑ badge %context ↑

Badge nằm cuối dòng token, căn phải, không xuống dòng (hàng token flex row, badge `margin-left: auto`).

Component spec — ContextBadge



Progress bar: 48px × 8px, border-radius 4px (pill)
Percentage text: 12px monospace, margin-left 6px
Tooltip on hover: "32,000 / 1,000,000 tokens (lượt gần nhất)"

Màu sắc theo ngưỡng

Ngưỡng	Màu progress bar	Màu text	Ý nghĩa
-----	-----	-----	-----
0-70%	#4A3F8C (navy mid)	#4A3F8C	Bình thường
70-90%	#FFAA80 (cam nhạt)	#251C53	Cảnh báo
90-100%	#EF4444 (đỏ)	#EF4444	Nguy hiểm — sắp hết context

Accessibility: `aria-label="4.5% context window đã dùng (32,000 / 1,000,000 tokens)"`

States đặc biệt:

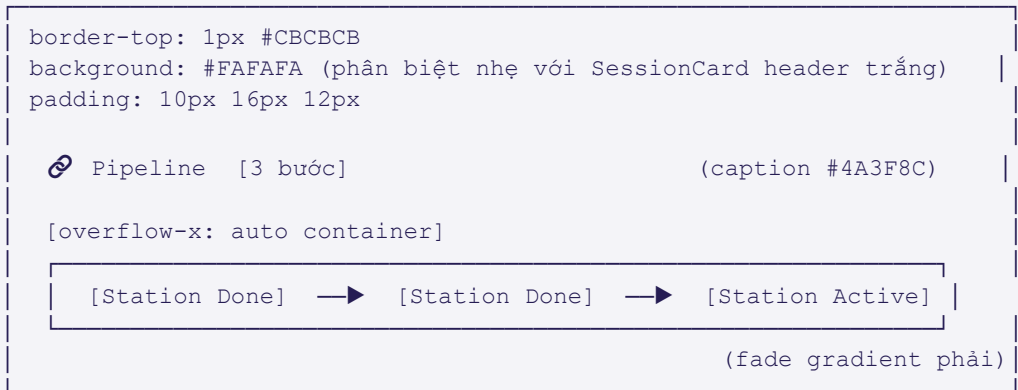
- `context_pct = 0` (session chưa có assistant message) → ẩn badge (không hiển thị 0%)
- `context_pct = null` / backend chưa có data → ẩn badge
- Session DONE → vẫn hiển thị badge (chụp lại trạng thái lúc kết thúc), màu nhạt hơn 50% opacity

FR-001 — PipelineCard Component

Khi nào render

Điều kiện	Hành động
-----	-----
<code>steps.length > 0</code>	Render PipelineCard bên dưới token row
<code>steps.length = 0</code> hoặc API trả empty	Không render — SessionCard hiển thị bình thường như v1
API đang loading (<code>/api/sessions/{id}/chain</code>)	Hiện skeleton mờ (1 hàng 3 station placeholder, pulse animation)
API lỗi	Không hiển thị PipelineCard (fail silently — không làm vỡ SessionCard)

Layout PipelineCard

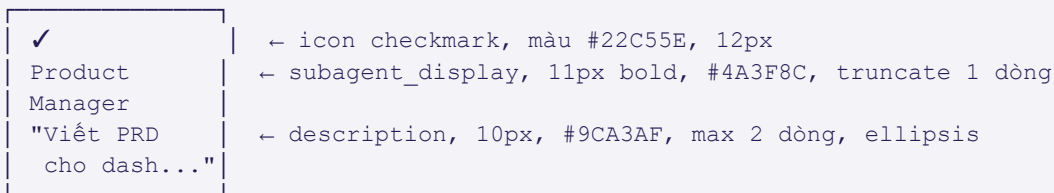


Overflow behavior:

- Container: `overflow-x: auto`, `white-space: nowrap`, `padding-bottom: 6px` (khoảng cho scrollbar)
- Scrollbar: `height: 4px`, `background: #E5E7EB`, `thumb #B8B3D6` — mỏng, không chiếm nhiều không gian
- Fade gradient phải: pseudo-element `::after` với `background: linear-gradient(to right, transparent, #FAFAFA)`, chỉ hiện khi content tràn

Step Station — 2 trạng thái

Trạm DONE (đã qua)



Kích thước: width 96px, height 80px

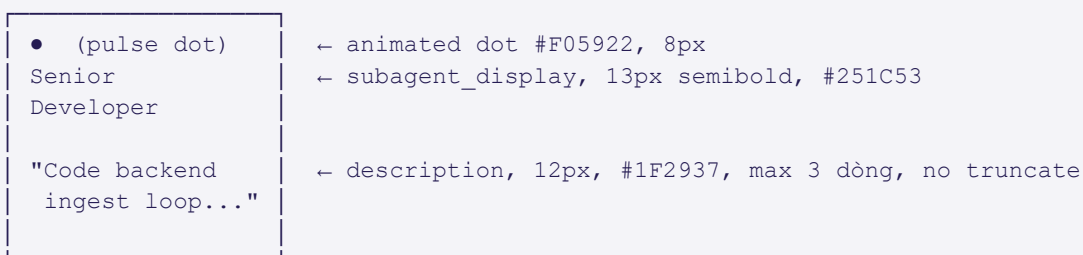
Style: bg #F5F5F5, border 1px #CBCBCB, border-radius 6px

Opacity: 0.65

Hover: opacity 1.0, box-shadow 0 1px 4px rgba(0,0,0,0.1), z-index: 1

→ tooltip hiển thị description đầy đủ

Trạm ACTIVE (đang chạy — chỉ có 1 trong chain, luôn là bước cuối)



Kích thước: width 164px, height 80px (wider để đọc được description)

Style:

bg: rgba(255, 170, 128, 0.12) (FFAA80 ở 12% opacity — cam nhạt nhẹ)

border: 1px rgba(240, 89, 34, 0.3)

```
border-left: 4px solid #F05922 ← accent chính
border-radius: 6px
Opacity: 1.0 (không mờ)
Animation: dot pulse keyframe (scale 1→1.3→1, 1.5s infinite)
```

Connector giữa các trạm

```
[Station] → [Station]
      ↑
      Connector: 20px wide
      SVG hoặc CSS: line 1px #CBCBCB + arrowhead #CBCBCB
      display: inline-flex, align-items: center
      flex-shrink: 0 (không bị co khi overflow)
```

Pipeline header row

```
🔗 Pipeline [5 bước]

Style:
- Icon 🔗: thay bằng SVG chain-link 14px, màu #4A3F8C
- Text "Pipeline": 12px semibold, #251C53
- Badge "[5 bước]": 11px, bg #B8B3D6, text #251C53, border-radius 10px, padding 1px 6px
- Khoảng cách trên pipeline header: margin-bottom 8px
```

SessionCard DONE — PipelineCard collapsed

Khi session DONE, PipelineCard vẫn hiển thị nhưng:

- Toàn bộ container opacity 0.6
- Tất cả stations ở trạng thái DONE (không có ACTIVE station)
- Pipeline header: "🔗 Pipeline [5 bước — kết thúc]"

```
🔗 Pipeline [5 bước — kết thúc] ← opacity 0.6
| [✓ PM]→[✓ BA]→[✓ UX]→[✓ TL]→[✓ SD] | ← tất cả
done
```

Xử lý chain dài (10–20+ bước)

Đây là trường hợp thực tế quan trọng nhất (WF-FEATURE full chain có thể đến 15 bước).

Chiến lược:

1. **Scroll ngang** — toàn bộ stations trong `overflow-x: auto`. Không wrap 2 dòng, không ẩn bước.
2. **Auto-scroll to active** — khi `active` station nằm ngoài viewport của scroll container → `scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'nearest', inline: 'end' })` khi component mount hoặc khi `steps` cập nhật.
3. **Fade gradient** — overlay mờ phía phải (`::after` pseudo-element, width 32px, gradient `transparent → #FAFAFA`) khi nội dung tràn → gợi ý có thể scroll.

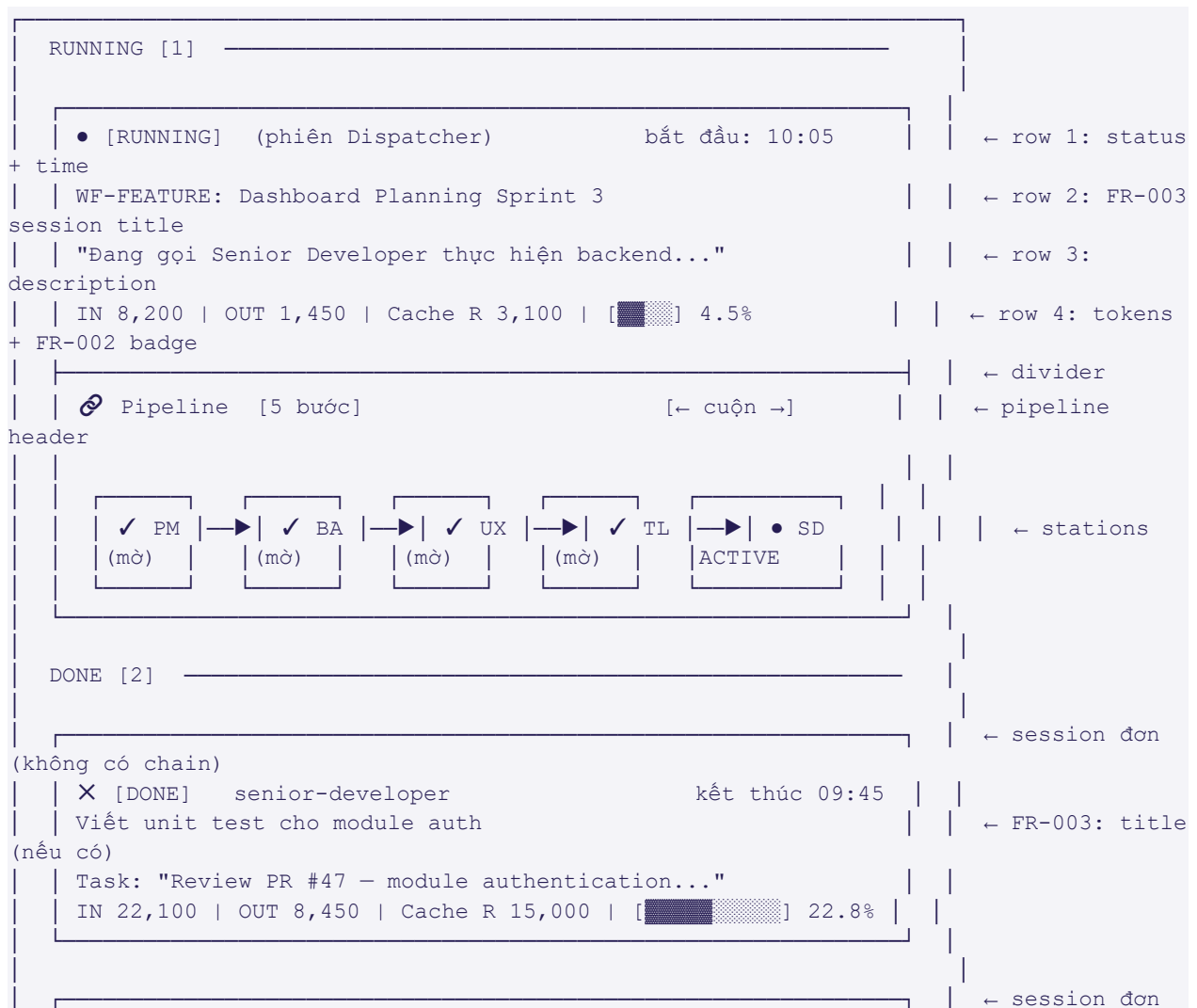
4. **Step counter label** — " Pipeline [12 bước]" trong header luôn hiển thị tổng số bước để user biết chain dài bao nhiêu mà không cần scroll hết.
5. **Hover expand** — done station width 96px (compact); khi hover: expand inline (transition 150ms) thêm 16px để đọc description dễ hơn — KHÔNG làm layout shift đột ngột.

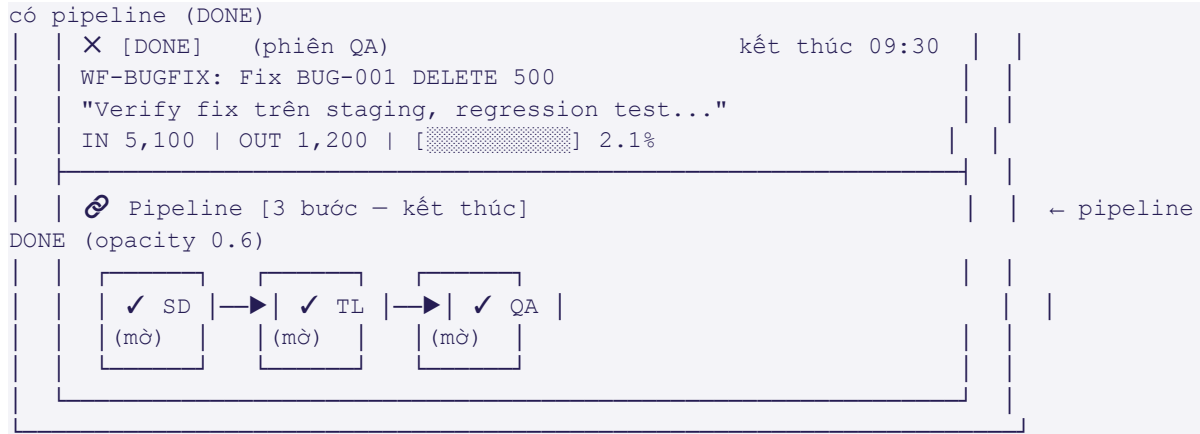
Benchmark test cases (JD cần test tay):

Số bước	Mô tả	Kỳ vọng
-----	-----	-----
1	Chỉ gọi 1 agent	1 station ACTIVE (nếu Running), không scroll
5	WF-BUGFIX	Tất cả visible không cần scroll
10	WF-FEATURE (từ PM đến QA)	Scroll, auto-scroll to active
20+	WF-FEATURE full + re-call	Scroll, active ở cuối tự hiện ra

Wireframe tổng thể — Agent Status Panel (Sprint 3)

Session CỎ chain (Dispatcher session gọi nhiều agent)





States tổng hợp của PipelineCard

State	Trigger	Hiển thị
-----	-----	-----
Loading	Component mount, đang gọi /chain endpoint	Skeleton row: 3 pill mờ, pulse animation
Active chain (Running)	Steps > 0, session Running	Pipeline đầy đủ, active station highlight Cam
Ended chain	Steps > 0, session Idle/Ended	Pipeline hiển thị opacity 0.6, tắt cả done
Empty (no chain)	Steps = 0 hoặc API empty	Không render — SessionCard v1 bình thường
API error	Network/backend lỗi	Fail silently — ẩn PipelineCard, không lỗi toàn bộ card

Component List (bổ sung Sprint 3)

Component	Loại	Props	State
-----	-----	-----	-----
PipelineCard	New	sessionId, steps[], sessionState	loading / active / ended / empty / error
StepStation	New (child of PipelineCard)	step, isActive, isDone	active / done
StepConnector	New (utility)	—	—
ContextBadge	New	contextPct, lastInputTotal, maxContext	normal / warning / danger / hidden
SessionCard	Updated (v2)	+ title?, contextPct?, steps[]?	(các state cũ + pipeline)

Design Tokens bổ sung Sprint 3

```
/* Pipeline */
--pipeline-bg: #FAFAFA;
--pipeline-border: var(--color-gray-light); /* #CBCBCB */
--station-done-bg: #F5F5F5;
--station-done-opacity: 0.65;
--station-active-bg: rgba(255, 170, 128, 0.12); /* #FFAA80 12% */
--station-active-border: rgba(240, 89, 34, 0.3);
--station-active-accent: var(--color-orange); /* #F05922 */
--station-width-done: 96px;
--station-width-active: 164px;
--station-height: 80px;
--connector-color: var(--color-gray-light); /* #CBCBCB */
--connector-width: 20px;

/* Context Badge */
--context-bar-width: 48px;
--context-bar-height: 8px;
--context-normal: var(--color-navy-mid); /* #4A3F8C */
--context-warning: var(--color-orange-light); /* #FFAA80 */
--context-danger: var(--color-red); /* #EF4444 */
--context-threshold-warning: 70;
--context-threshold-danger: 90;

/* Session title */
--session-title-color: var(--color-navy-mid); /* #4A3F8C */
--session-title-size: 13px;
```

Accessibility (Sprint 3)

- **PipelineCard**: `role="list"`, mỗi **StepStation** là `role="listitem"`
- **StepStation done**: `aria-label="Bước [N]: [subagent_display] – [description] – đã hoàn thành"`
- **StepStation active**: `aria-label="Bước [N]: [subagent_display] – [description] – đang chạy"`
- **ContextBadge**: `role="progressbar", aria-valuenow={contextPct}, aria-valuemin="0", aria-valuemax="100", aria-label="[pct]% context window"`
- **Session title**: không thêm heading mới — dùng `<p>` với class `.session-title` (semantic đủ trong card context)
- **Pipeline scroll container**: `tabindex="0"`, keyboard Left/Right arrow để scroll ngang

Quyết định UX Sprint 3

Câu hỏi	Quyết định	Lý do
-----	-----	-----
Pipeline nằm ở đâu trong SessionCard?	Bên dưới token row, phân cách bằng divider mỏng	Không làm vỡ layout header; pipeline là thông tin phụ trợ, không phải chính
Session không có chain?	Hiển thị SessionCard v1 thuần (không có pipeline block)	Không làm nhiễu những session simple/single-agent

Chain dài (10-20+ bước) scroll hay ẩn bớt?	Scroll ngang, KHÔNG ẩn bước nào	Transparency — user cần thấy đầy đủ WF đã đi qua; auto-scroll đến active
Done station collapsed hay expanded mặc định?	Compact mặc định (96px), expand on hover	Tiết kiệm không gian; hover cho chi tiết khi cần
Khi session IDLE (không có active step)?	Tắt cả stations = done (không có active highlight)	Phản ánh đúng TDD §26.4: active chỉ có khi session Running
%Context khi = 0?	Ẩn badge	Không có data hữu ích để hiển thị; tránh "0%" gây nhầm lẫn
Title null fallback?	session_id.slice(0,8) theo v1	Backward compatible; không hiển thị chữ "null" hay dòng trống

Sprint 5 — Usage Display + Dispatcher Node + Toggle Pipeline Mode (BUG-004, BUG-005, FR-004, FR-005)

Phiên bản: 2.1 | Ngày: 2026-08-07 | Designer: UI/UX Designer (KZTEK)

Tham chiếu TDD: <docs/tech-design/TDD-agent-dashboard.md> §29–35

Tổng quan thay đổi Sprint 5

Hạng mục	Thay đổi	Vị trí áp dụng
-----	-----	-----
Phần A — Usage Bars	2 progress bar nhỏ: Session 5hr + Weekly 7day	AppHeader , AccountCard
Phần B — BUG-004 (UX fallback)	Placeholder "đang khởi tạo..." + "— tokens" khi active card chưa có data	AgentRosterItem
Phần C — FR-004 Dispatcher Node	Node "Claude (Dispatcher)" luôn đứng đầu roster, style Navy riêng	AgentRosterItem (is_dispatcher flag)
Phần D — FR-005 Toggle Pipeline	Segment control "Theo Session" / "Tổng hợp" + AggregatePipelineView	AgentStatusPage , component mới
BUG-005	Rule nút "Xem lịch sử": hiện khi <code>call_count >= 1</code> (không phải <code>> 1</code>)	AgentRosterItem

Phần A — Usage Bars (Session 5hr + Weekly 7day)

A1. Màu sắc theo ngưỡng %

Ngưỡng	Màu fill bar	Màu text %	Ý nghĩa
-----	-----	-----	-----
< 80%	#22C55E (xanh lá)	#22C55E	Bình thường
80–94%	#F05922 (Cam)	#F05922	Cảnh báo — sắp đạt giới hạn
≥ 95%	#F05922 (Cam đậm)	#F05922	Nguy hiểm — gần đạt giới hạn

null / error	ẩn bar	#CBCBCB	Không có data
--------------	--------	---------	---------------

Lưu ý brand: TUYỆT ĐỐI không dùng đỏ tươi cho cảnh báo — đỏ là màu của FUTECH, không phải KZTEK. Cam #F05922 là màu cảnh báo cao nhất trong hệ brand KZTEK.

A2. Wireframe AppHeader (sau thêm UsageBar)

Header height tăng từ 56px lên **80px** để chứa 2 dòng usage bars.

[KZ] Agent Dashboard

bg: #251C53, text: white

Tên Account

sk-ant-****XXXX

5h [] 78% Reset 1h 20m

7d [] 42% Reset 4d 3h

80px

^bar fill: Cam (78% ≥80%)

^bar fill: Xanh (<80%)

UsageBar spec (trên header navy):

- Track bg : rgba(255,255,255,0.2) — nền bar
- Track h : 4px, width: 120px, border-radius: 2px
- Fill color: theo ngưỡng A1
- Label trái: "5h" / "7d" — font 10px monospace, color: white
- % phải : "78%" — font 10px, color theo ngưỡng
- Reset text: "Reset Xh Ym" / "Reset Xd Yh" — font 9px, opacity 0.6, white
- Gap 2 bars: 3px
- Chỉ hiện : khi active account là OAuth (API key account → ẩn, không hiện gì)

States của UsageBar trong AppHeader:

Bình thường (OAuth, có data):

- Tên Account
- sk-ant-****XXXX
- 5h [] 78% Reset 1h 20m ← cam vì ≥80%
- 7d [] 42% Reset 4d 3h ← xanh vì <80%

Loading (vừa switch account / fetch đầu tiên):

- Tên Account
- sk-ant-****XXXX
- 5h [] ...
- 7d [] ... ← skeleton pulse animation, opacity 0.4

Error (timeout/unauthorized):

- Tên Account
- sk-ant-****XXXX
- (không hiển thị usage bars — ẩn lặng lẽ, header về 56px)

API Key account:

- Tên Account
- sk-ant-****XXXX
- (không có usage bars — API key không có quota 5hr/7day)

A3. Wireframe AccountCard (sau thêm UsageBar)

Usage bars chèn vào thân card, ngay sau OAuth badges, trước nút actions.

[★ ACTIVE] [OAuth]

Tên Account

session-id-masked	
[Còn 12 ngày]	
Quota Claude Pro	← divider + label
5h [██████████] 78% · Resets in 1h 20m (fill: Cam)	
7d [██████████] 42% · Resets in 4d 3h (fill: Xanh)	
[Đặt active] [Copy API key] [Xóa]	

UsageBar spec (trong card – nền trắng):

Track bg : rgba(203,203,203,0.4) – nền bar trong card
 Fill color: theo ngưỡng AI (giống AppHeader)
 Label : "5h" / "7d" – font 10px, color #4A3F8C
 % value : font 10px, color theo ngưỡng
 Reset text: "Resets in ..." – font 9px, color #6B7280
 Width bar : 100px (card hẹp hơn header)

Fetch strategy cho AccountCard:

- Lazy: dùng IntersectionObserver – chỉ fetch khi card scroll vào viewport
- Active account: poll mỗi 60s (đồng bộ AppHeader)
- Inactive account: fetch 1 lần khi vào viewport, KHÔNG poll tự động
- Kết quả cache 60s tại backend (\$30.2 TDD) – gọi nhiều lần trong 60s = cache hit

API Key account → toàn bộ section Quota ẨN (không render).

States đặc biệt:

OAuth, đang load → skeleton bar (pulse, màu xám nhạt)
 OAuth, error → "Không lấy được quota" (font 10px, #CBCBCB)
 OAuth, null pct → ẩn từng bar bị null (hiện bar còn lại nếu có)

A4. Component UsageBar — Props

```
interface UsageBarProps {
  label: string // "5h" | "7d"
  pct: number | null // 0..100 hoặc null (ẩn bar)
  resetsAt?: number // unix seconds – hiện countdown "Resets in Xh Ym"
  onHeader?: boolean // true → track bg sáng trên nền navy, text white
  loading?: boolean // true → skeleton state
}
```

Phần B — BUG-004 UX Fallback (AgentRosterItem)

Backend fix (WS `chain_updated`) do SD xử lý. Phần này chỉ thiết kế UX fallback phía frontend.

Khi card đang ACTIVE nhưng data chưa về (race window 1–5s):

ACTIVE – thiếu model (đang khởi tạo):

4px border cam	
• Senior Developer	(196×100)
đang khởi tạo...	← italic, cam #F05922

ACTIVE – có description nhưng chưa có tokens:

4px border cam	
• Senior Developer	

```
Viết unit test cho parser.py
- tokens ← placeholder, không ẩn
```

Rule:

- Nếu ACTIVE và **!model** → hiện "đang khởi tạo..." (10px, italic, cam)
- Nếu ACTIVE và **totalTokens === 0** → hiện "— tokens" thay vì ẩn

Phần C — Dispatcher Node (FR-004)

C1. Visual Style so sánh

Property	Subagent ACTIVE	Subagent DONE	Dispatcher ACTIVE	Dispatcher DONE
-----	-----	-----	-----	-----
Border trái	4px #F05922	1px #CBCBCB	4px #251C53	4px #251C53
Background	rgba(255,170,128,0.12)	#F5F5F5	#251C53	rgba(37,28,83,0.08)
Text màu	#251C53	#4A3F8C	white	#251C53
Indicator đồng 1	● pulse cam	✓ xanh	🔄 (tĩnh)	🔄 (tĩnh)
Label	display_name	display_name	"Claude (Dispatcher)"	"Claude (Dispatcher)"
"Xem lịch sử"	Có (xem C2)	Có (xem C2)	KHÔNG	KHÔNG
Kích thước	196 × 100px	196 × 100px	196 × 100px	196 × 100px

C2. Wireframe Dispatcher Node

ACTIVE (session đang Running):

```
4px border #251C53
bg: #251C53
🔄 Claude (Dispatcher) (text: white)
sonnet-4-6 : WF-FEATURE Sprint 5...
(model: white bold, desc: rgba(255,255,255,0.8))
3.1M tokens
(text: rgba(255,255,255,0.6))
```

DONE (session đã Ended):

```
4px border #251C53
bg: rgba(37,28,83,0.08), opacity 0.65
🔄 Claude (Dispatcher) (text: #251C53)
sonnet-4-6 : WF-FEATURE Sprint 5...
(hover: opacity 1.0, boxShadow nhẹ)
3.1M tokens
```

Vị trí trong chain (luôn đầu tiên):

```
[🔄 Dispatcher] → [● Tech Lead ACTIVE] → [✓ Senior Dev] → ...
^
index 0 trong roster[], không thể dịch chuyển
```

Edge cases:

Session chỉ có Dispatcher → card đơn độc, không có arrow connector

Dispatcher tokens = 0 → ẩn dòng tokens (không hiện "– tokens", khác BUG-004)
model = null → ẩn dòng model+description

C3. Render condition cho "Xem lịch sử" (gộp luôn BUG-005)

```
// AgentRosterItem.tsx – điều kiện mới (thay thế `entry.call_count > 1`):
const hasHistory = !entry.is_dispatcher && entry.call_count >= 1

// Giải thích:
// !entry.is_dispatcher → Dispatcher không có history[], ẩn nút
// entry.call_count >= 1 → BUG-005 fix: hiện ngay từ lần gọi đầu tiên
// (trước: call_count > 1 → agent chỉ gọi 1 lần không xem được chi tiết)
```

Phần D — Toggle 2 Chế Độ Pipeline (FR-005)

D1. Vị trí Toggle

Toggle đặt ở phần đầu `AgentStatusPage`, bên phải inline với page title.

Agent Status	[Theo Session Tổng hợp]
(nội dung thay đổi theo mode, instant, không animation)	

Toggle – Segmented Control style:

Container: border 1px solid #CBCBCB, border-radius 6px, display: inline-flex
 Button active : bg #251C53, text white, font-medium 13px
 Button inactive: bg transparent, text #4A3F8C, hover bg #F5F5F5
 Height: 32px, padding: 0 12px
 Persistent: localStorage key "pipelineMode", default "session"

D2. Mode "Theo Session" (hiện tại)

Không thay đổi — giữ nguyên `AgentStatusPanel` + `SessionCard`/`PipelineCard` hiện tại.

D3. Wireframe Mode "Tổng hợp" (AggregatePipelineView)

Tổng hợp – 127 sessions · 847 lượt gọi					
[🔍 Tìm vai trò...]			[Tắt cả thời gian ▼]		
Vai trò	Lần gọi	Sessions	Token IN	Token OUT	Active
(bg header: #251C53, text: white, font: 12px semibold)					
Tech Lead	247	45	31.2M	4.8M	
Senior Developer	189	38	22.4M	3.1M	2
active_now=2, cam					
← viền trái 3px #F05922 nếu active_now > 0					
Junior Developer	134	29	14.7M	2.1M	
Business Analyst	87	22	9.3M	1.4M	
QA Engineer	67	18	7.1M	1.0M	
...					
(scroll tự nhiên, không phân trang – estimate ≤ 30 role unique)					

Chi tiết table:

Row height : 44px
 Data row : trắng / #F9FAFB xen kẽ
 Active row : viền trái 3px #F05922 + text "N đang chạy" màu #F05922 ở cột Active
 Token format : compact — 1200 → "1.2k", 1_000_000 → "1.0M" (fmtTokensCompact có sẵn)
 Sort mặc định: call_count DESC (nhiều gọi nhất lên đầu)
 Filter search: real-time theo display_name, không phân biệt hoa/thường

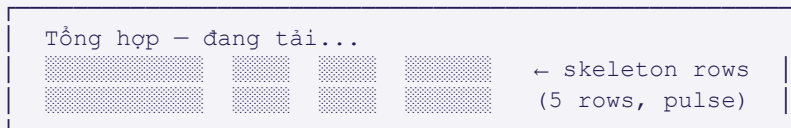
Dropdown thời gian (query param `window`):

"Tất cả thời gian" (default, window=0)
 "7 ngày" (window=7)
 "30 ngày" (window=30)
 "90 ngày" (window=90)

Polling: gọi lại /api/pipeline/aggregate mỗi 30s khi ở aggregate mode
 (không dùng WS — endpoint polling là đủ cho view tổng hợp)

D4. States đặc biệt AggregatePipelineView

Loading state (fetch đầu tiên):



Error state:

⚠ Không lấy được dữ liệu · [Thử lại]
 (text #F05922, 13px, căn giữa)

Empty state (project mới, chưa có subagent):



Chưa có dữ liệu subagent
 Dữ liệu xuất hiện khi có agent được gọi trong session
 (căn giữa, text #CBCBCB)

D5. Quyết định Layout Aggregate View

Câu hỏi	Quyết định	Lý do
-----	-----	-----
Table hay Card grid?	Table (tabular)	Aggregate là data comparison — table để so sánh số liệu
Phân trang?	Không — scroll tự nhiên	≤ 30 role unique trong thực tế; phân trang phức tạp UX không cần thiết
Sort mặc định?	call_count DESC	Vai trò được dùng nhiều nhất thường là quan trọng nhất
Group theo project?	Không mặc định — dropdown filter	Giữ đơn giản; filter project khi cần
Animation transition?	Instant (không fade)	Backend fetch mới → có loading state; animation + loading state = double delay
active_now: pulse hay viền?	Viền trái 3px cam + text "N đang chạy"	Pulse chỉ dành cho ACTIVE agent được gọi realtime (thống nhất toàn app)

BUG-005 — Rule nút "Xem lịch sử"

Rule đúng: Nút "Xem lịch sử" PHẢI hiện khi `call_count >= 1` (không phải `> 1`).

Root cause: `AgentRosterItem.tsx` dòng 29 — điều kiện sai:

```
// TRƯỚC (sai — agent gọi 1 lần không xem được):
const hasHistory = entry.call_count > 1

// SAU (đúng — kết hợp cả BUG-005 fix + Dispatcher exclusion):
const hasHistory = !entry.is_dispatcher && entry.call_count >= 1
```

Điều kiện kép `!entry.is_dispatcher && call_count >= 1`:

- Fix BUG-005: agent gọi đúng 1 lần vẫn thấy nút, xem được chi tiết lượt đó
- Loại Dispatcher: `is_dispatcher=true` → ẩn nút (backend trả `history=[]`)

Label nút "Xem lịch sử" giữ nguyên — phù hợp dù chỉ có 1 entry.

Component List (bổ sung Sprint 5)

Component	Loại	File	Mô tả
-----	-----	-----	-----
UsageBar	new	<code>components/UsageBar.tsx</code>	Progress bar quota, 2 states (header/card), polling
AggregatePipelineView	new	<code>components/AggregatePipelineView.tsx</code>	Table aggregate role, search, dropdown thời gian
usePipelineMode	hook (new)	<code>hooks/usePipelineMode.ts</code>	Toggle "session"/"aggregate", persist localStorage
AppHeader	edit	<code>components/layout/AppHeader.tsx</code>	Thêm 2 UsageBar dưới account name; height 56→80px
AccountCard	edit	<code>components/accounts/AccountCard.tsx</code>	Thêm section Quota sau OAuth badges (ẩn khi api_key)
AgentRosterItem	edit	<code>components/sessions/AgentRosterItem.tsx</code>	Dispatcher style (Navy) + BUG-004 fallback + BUG-005 fix

Design Tokens bổ sung Sprint 5

```
/* Header height */
--header-height: 80px; /* tăng từ 56px để chứa usage bars */

/* Usage bars */
--usage-bar-h: 4px;
```

```

--usage-bar-w-header: 120px;      /* trên AppHeader */
--usage-bar-w-card: 100px;       /* trong AccountCard */
--usage-bar-track-header: rgba(255,255,255,0.2);
--usage-bar-track-card:  rgba(203,203,203,0.4);
--usage-color-ok:    #22C55E;    /* < 80% */
--usage-color-warn:  #F05922;    /* ≥ 80% (cam, không dùng đỏ) */

/* Dispatcher node */
--dispatcher-bg-active: #251C53;
--dispatcher-text-active: #FFFFFF;
--dispatcher-border: 4px solid #251C53;
--dispatcher-bg-done: rgba(37,28,83,0.08);

/* Toggle segment control */
--toggle-active-bg: #251C53;
--toggle-inactive-text: #4A3F8C;
--toggle-height: 32px;
--toggle-border: 1px solid #CBCBCB;
  
```

Accessibility (Sprint 5)

- **UsageBar:** `role="progressbar", aria-valuenow={pct}, aria-valuemin={0}, aria-valuemax={100}, aria-label="Session 5 giờ: 78% — Resets in 1h 20m"`
- **Dispatcher node:** `aria-label="Claude Dispatcher — phiên chính — [đang chạy / đã hoàn thành]"`
- **Toggle segment:** `role="group", aria-label="Chế độ hiển thị pipeline",` mỗi button `aria-pressed={true/false}`
- **Aggregate table:** `role="table", <thead>/<tbody>` rõ ràng, `<th scope="col">` cho mỗi cột header

Quyết định UX Sprint 5

Câu hỏi	Quyết định	Lý do
Header height 56→80px có phá layout?	Chấp nhận — cần thiết	Usage bar phải luôn visible với active account; tooltip/hover-only làm khó phát hiện
Dispatcher ACTIVE có pulse dot cam?	KHÔNG — dùng 🌀 icon tĩnh	Dispatcher là phiên gốc, không phải agent đang "được gọi"; cam pulse sẽ gây nhầm với subagent active
Dispatcher DONE: ấn button "Xem lịch sử"?	Ấn (<code>is_dispatcher</code> check)	Backend trả <code>history=[]</code> — không có gì để xem
API key account hiển thị usage?	Ấn toàn bộ section Quota	API key không có quota 5hr/7day theo Anthropic; hiện section trống gây nhầm
Aggregate polling interval?	30s	Pipeline view không cần realtime hard như session view; 30s là cân bằng UX/network
Dispatcher tokens=0 → hiện "— tokens"?	Ấn — không hiện	Khác BUG-004 (subagent đang khởi tạo): Dispatcher lúc đầu chưa

		có turn nào là hợp lý, không cần báo
--	--	--------------------------------------